

Huiswerk 3
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties

Harman Singh

Month Day, Year

Opgave 7

A

Aangezien een machtsverzameling 2^n elementen bevat, en B 3 elementen bevat, zal $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ dus $2^3 = 8$ elementen bevatten.

Namelijk:

- $\emptyset$ (lege verzameling)
- $\{a\}$ (het 1e element)
- $\{\{b, a\}\}$ (het 2e element)
- $\{b\}$ (het 3e element)
- $\{a, b\}$ (2e en 3e element)
- $\{a, \{b, a\}\}$ (1e en 2e element)
- $\{\{b, a\}, b\}$ (2e en 3e element)
- $\{a, \{b, a\}, b\}$ (de hele verzameling)

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{b, a\}\}, \{b\}, \{a, b\}, \{a, \{b, a\}\}, \{\{b, a\}, b\}, \{a, \{b, a\}, b\}\}$$

B

Nu dat we $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ kennen, moeten we voor $A \cap \mathcal{P}(\mathcal{B})$ enkel de elementen overhouden die in beide verzamelingen voorkomen.

En dat is enkel: $\{a, b\}$

$$A \cap \mathcal{P}(\mathcal{B}) = \{a, b\}$$

C

Eerst zoek in naar alle verzamelingen in B, en dat is enkel $\{b, a\}$. Dan moet ik kijken of alle elementen van $\{b, a\}$ ook in A zitten. Dat is niet het geval, dus het antwoord is een lege verzameling: $\emptyset$.

$$B \cap \mathcal{P}(A) = \emptyset$$

Opgave 8

$$((B \cap A^c) \cup B^c)^c \cap (A \cup B)^c$$

1. Ik zal eerst De Morgan toepassen op het deel binnen de haakjes links. Ik zie $(B \cap A^c)$ als A in de formule van De Morgan.

$$((B \cap A^c) \cup B^c)^c \equiv ((B \cap A^c)^c \cap (B^c)^c)$$

2. Hierop kan ik nog eens De Morgan toepassen

$$((B \cap A^c)^c \cap (B^c)^c) \equiv (B^c \cap (A^c)^c) \cap (B^c)^c$$

3. Hierop pas ik twee keer de ‘dubbel complement’-regel toe ($(A^c)^c = A$):

$$(B^c \cap (A^c)^c) \cap (B^c)^c \equiv (B^c \cap A) \cap B$$

4. Nu gebruik ik de associativiteitswet ($A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$):

$$((B^c \cap A) \cap B) \equiv (B^c \cap B) \cap A$$

5. Op het linkerdeel pas ik complementregel toe ($A \cap A^c = \emptyset$), en dan nulelement

$$(B^c \cap B) \cap A \equiv \emptyset \cap A \equiv \emptyset$$

Het gehele linkerdeel is dus gewoon een lege verzameling. Ik substitueer dit in de oorspronkelijk formule

$$((B \cap A^c) \cup B^c)^c \cap (A \cup B)^c \equiv \emptyset \cap (A \cup B)^c$$

6. Nu kan ik gewoon nog eens de nulelement wet toepassen:

$$\emptyset \cap (A \cup B)^c \equiv \boxed{\emptyset}$$

Opgave 9

oefening a

...

oefening b

...

oefening c

1. Eerst gebruik ik de distributiviteit wet op het deel rechts van de $\sqcup$:

$$((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \equiv (z \sqcap \bar{z}) \sqcup (y \sqcap \bar{z})$$

2. Ik kan nu $(z \sqcap \bar{z})$ vervangen met 0 (complement)

$$((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \equiv 0 \sqcup (y \sqcap \bar{z})$$

3. Dan de 0-eigenschap ($a \sqcup 0 = a$)

$$((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \equiv (y \sqcap \bar{z})$$

We substitueren dit terug in de originele formule:

$$(x \sqcap y) \sqcup ((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv (x \sqcap y) \sqcup (y \sqcap \bar{z}) \sqcup y$$

4. Nu gebruik ik absorptie aan de rechterkant:

$$(y \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv y$$

We substitueren dit terug in de formule:

$$(x \sqcap y) \sqcup (y \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv (x \sqcap y) \sqcup y$$

5. En dan kan ik nog eens absorptie gebruiken:

$$(x \sqcap y) \sqcup y \equiv y$$

$$(x \sqcap y) \sqcup ((z \sqcup y) \sqcap \bar{z}) \sqcup y \equiv y$$

Opgave 10

Ik zal twee situaties inbeelden. Eentje waar x gelijk is aan 1 en y gelijk is aan 0, en een andere waar x gelijk is aan 0 en y gelijk is aan 1.

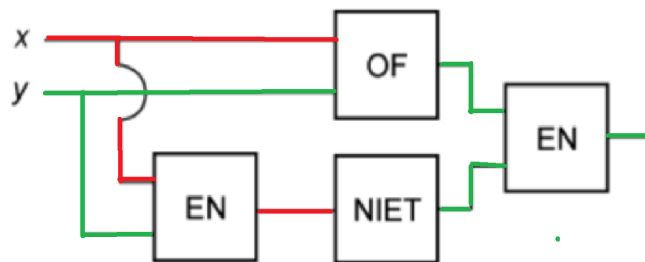
Situatie 1

- Het **OF** blok zal 1 outputten, omdat 1 van de 2 inputs 1 is.
- Het **EN** blok zal 0 outputten, omdat niet beide inputs 1 zijn.
- Het **NIET** blok zal het tegenovergestelde van het **EN** blok outputten, dus 1.
- Het rechtste **EN** blok zal 1 outputten, omdat beide inputs (de **OF** en **NIET** blokken) 1 zijn.

Dus hier heeft de schakeling het gewenst effect.

Situatie 2

Het zal hetzelfde zijn als situatie 1, maar met de waarden van x en y omgedraaid.



Hierboven heb ik de schakeling ingekleurd om het visueel te laten zien.

Groen is een 1, rood is een 0.

...